

Übungsblatt 2

Daten einlesen und bearbeiten mit dplyr

zu Vorlesung 2

Vorlage: Exercises/UE02_Aufgaben.R

Daten: Data/Input/Gebrauchtwagen.csv, 863 Fahrzeuge mit Typ, Alter (Monate), Fahr (Tsd. km), Hub (100 cm³), Wert (Euro)

Pakete: readr, dplyr

Aufgabe 1: Einlesen

Lesen Sie den Datensatz mit `read_delim()` ein. Die Datei nutzt das Semikolon als Trenner und das Komma als Dezimalzeichen. Zeigen Sie die ersten Zeilen und die Größe des Datensatzes an.

Kontrollwert: 863 Zeilen, 6 Spalten

Aufgabe 2: Überblick

Welche Fahrzeugtypen gibt es, und wie viele sind es?

Kontrollwert: 9 Typen

Aufgabe 3: Filtern mit `filter()`

1. Alle Fahrzeuge mit einem Wert über 10.000 Euro.
2. Alle Fahrzeuge, deren Typ BMW oder Audi enthält.
3. Alle Fahrzeuge, die älter als 50 Monate und teurer als 15.000 Euro sind.

Tipp: Schauen Sie zuerst mit `unique()` nach, wie die Typen genau heißen.

Kontrollwert: 297; 286; 11 Fahrzeuge

Aufgabe 4: Neue Variable mit `mutate()`

Bilden Sie `alter_jahr = Alter / 12`, auf zwei Stellen gerundet. Wie alt sind die Fahrzeuge im Mittel in Jahren?

Kontrollwert: 5,74

Aufgabe 5: Gruppieren mit `group_by()` und `summarize()`

Berechnen Sie mittleres Alter und mittleren Wert je Typ und sortieren Sie nach dem Alter.

Kontrollwert: jüngster Typ Opel Vectra (48,8 Monate), ältester Mazda 323 (92,1 Monate)